

西财 432 应用统计基础课（四）

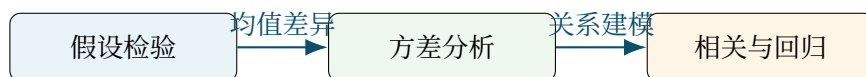
假设检验、方差分析与相关回归分析

增强修订版学生讲义

适用对象：2027 届西财应用统计专硕考生 课堂用途：2.5 小时精讲 + 课后训练

讲义定位

本讲以向蓉美《统计学》教材和原始 PPT 中第八章、第九章知识链条为骨架，保留课堂讲授的连贯性与细致度，同时补充问题意识、公式选择、图表示例、真题入口、茆诗松教材衔接、完整例题和课后训练。目标不是让学生背公式，而是形成“从问题到检验，从表格到结论，从输出到解释”的应试能力。



核心能力：提出问题 → 选择统计量 → 构造检验/模型 → 解释统计结论

本版修订重点

补完整例题数据，修复回归平方和与估计标准误差等公式；加强假设检验和方差分析的概念解释；新增拒绝域与 P 值图示、ANOVA 原始数据例题、双因素 ANOVA 表格题、一元/多元回归输出表训练与评分点。

作者：董紫霞

目录

1 本讲导学：从区间估计走向统计判断	4
2 假设检验基本思想	5
2.1 为什么需要假设检验	5
2.2 原假设、备择假设与检验方向	6
2.3 左侧、右侧与双侧检验图示	7
2.4 显著性水平、拒绝域与临界值	8
2.5 P 值法与区间估计的关系	9
2.6 两类错误及实际后果	10
3 单总体参数假设检验	11
3.1 单总体检验公式选择表	11
3.2 例题：单总体均值检验完整步骤	12
3.3 例题：比例检验与 P 值判断	13
3.4 例题：总体方差的 χ^2 检验	14
4 两总体参数假设检验	15
4.1 两总体均值差检验题型决策树	15
4.2 例题：两个独立样本均值差检验	16
4.3 例题：配对样本检验	17
4.4 例题：两个总体比例差检验	18
4.5 例题：两个总体方差比的 F 检验	19
5 方差分析基本原理	20
5.1 为什么需要方差分析	20
5.2 单因素方差分析表与平方和公式	21
5.3 例题：单因素方差分析原始数据题	22
5.4 例题：单因素方差分析补表题	23
5.5 多重比较基础	24
6 双因素方差分析	25
6.1 无交互与有交互的区别	25
6.2 双因素方差分析表结构	26
6.3 例题：双因素方差分析输出表	26
6.4 无重复双因素方差分析表	27

7	相关分析	28
7.1	从散点图理解相关关系	28
7.2	相关系数显著性检验	29
8	一元线性回归分析	30
8.1	模型与最小二乘法	30
8.2	回归平方和分解与判定系数	31
8.3	回归方程显著性与系数显著性	32
8.4	例题：一元回归输出表综合题	33
8.5	回归残差与估计标准误差图示	34
9	多元线性回归基础	35
9.1	模型、系数解释与检验	35
9.2	多元回归输出表读取	36
9.3	多重共线性基础提示	37
10	软件输出表解读专题	38
11	与茆诗松教材的基础衔接	39
12	真题题型入口与公式选择	39
13	概念理解加固：学生最容易混的关系	40
14	综合练习与评分点	41
15	真题风格综合训练	42
16	课堂讲授节奏建议	43
17	本讲公式总表	44

1 本讲导学：从区间估计走向统计判断

本讲要解决的 8 个核心问题

- 1. 样本结果和理论假设不一致时，怎样判断是随机波动还是假设不成立？
- 2. 为什么显著性水平、拒绝域和 P 值本质上都围绕“小概率事件”展开？
- 3. 怎样根据题干设置原假设和备择假设，避免方向写反？
- 4. 为什么比较三组及以上均值时不能反复做多次 t 检验，而要用方差分析？
- 5. 方差分析为什么名为“分析方差”，实际却在比较均值？
- 6. 相关分析和回归分析有什么区别？相关显著是否等于因果关系成立？
- 7. 回归输出表中的 $SS, df, MS, F, t, P, R^2, S_e$ 分别怎样读？
- 8. 西财 432 大型计算题中，这些知识点通常怎样组合考？

第三次课到第四次课的衔接

第三次课用区间估计回答“总体参数可能落在哪个范围”。第四次课用假设检验回答“某个关于总体参数的说法是否值得拒绝”。二者使用同一批工具：抽样分布、标准误差、临界值和显著性水平。区别在于，区间估计给范围，假设检验给判断。



一条主线：样本证据能否支持或拒绝一个总体层面的判断

本讲记忆主线

假设检验看“证据是否足够反常”；方差分析看“多组均值是否都一样”；回归分析看“变量之间能否用方程解释和预测”。

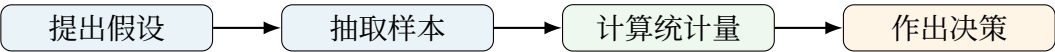
2 假设检验基本思想

2.1 为什么需要假设检验

在实际统计工作中，研究者经常面对一个已经存在的说法。例如“机器平均装袋重量为 500 克”“某产品废品率不超过 1%”“两种教学方法效果相同”。抽取样本后，样本结果通常不会与假设完全一致。问题是：这种差异只是随机抽样造成的，还是已经大到足以说明原说法不可信？假设检验正是解决这个问题的工具。

教材式定义

假设检验是根据样本信息，对总体参数或总体分布所作假设进行检验的一种统计推断方法。它的基本依据是小概率原理：如果在某一假设成立时，一个小概率事件在一次试验中发生了，就有理由怀疑并拒绝该假设。



如果样本证据在原假设下过于“反常”，就拒绝原假设。

西财 432 怎么考

常考形式不是让学生背定义，而是给情境要求写出假设、选择检验方法、计算检验统计量，并结合显著性水平作结论。答题时必须写清楚“拒绝/不拒绝 H_0 ”，不能只写“接受 H_1 ”。

2.2 原假设、备择假设与检验方向

原假设和备择假设

原假设记为 H_0 ，通常代表已有观点、传统结论、无差异、无效果或需要被检验的基准状态。备择假设记为 H_1 ，通常代表研究者希望寻找证据支持的新观点。

题干表达	假设设置	检验类型
是否与标准值不同	$H_0 : \theta = \theta_0, H_1 : \theta \neq \theta_0$	双侧检验
是否超过标准值	$H_0 : \theta \leq \theta_0, H_1 : \theta > \theta_0$	右侧检验
是否低于标准值	$H_0 : \theta \geq \theta_0, H_1 : \theta < \theta_0$	左侧检验
是否下降、降低、减少	$H_0 : \theta \geq \theta_0, H_1 : \theta < \theta_0$	左侧检验
是否提高、增加、优于	$H_0 : \theta \leq \theta_0, H_1 : \theta > \theta_0$	右侧检验

题型入口

题干中的“是否变化”“是否不同”一般对应双侧；“是否提高、是否超过”一般对应右侧；“是否降低、是否少于”一般对应左侧。先找研究者想证明的方向，再写备择假设。

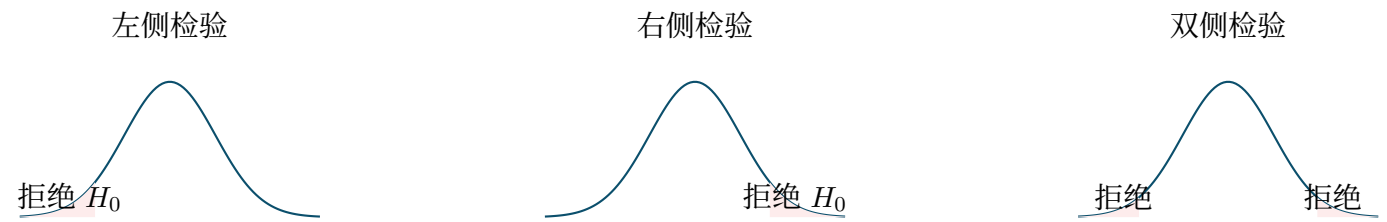
课堂小例

1. 质检人员怀疑机器装袋平均重量不等于 500 克： $H_0 : \mu = 500, H_1 : \mu \neq 500$ 。

2. 企业希望证明新工艺使平均成本下降： $H_0 : \mu \geq \mu_0, H_1 : \mu < \mu_0$ 。

3. 厂商希望证明产品寿命超过 5000 小时： $H_0 : \mu \leq 5000, H_1 : \mu > 5000$ 。

2.3 左侧、右侧与双侧检验图示



检验方向的本质

检验方向由备择假设决定。备择假设写“ $>$ ”就是右侧，写“ $<$ ”就是左侧，写“ $\neq$ ”就是双侧。临界值方向、 P 值尾部和结论表达都要与备择假设保持一致。

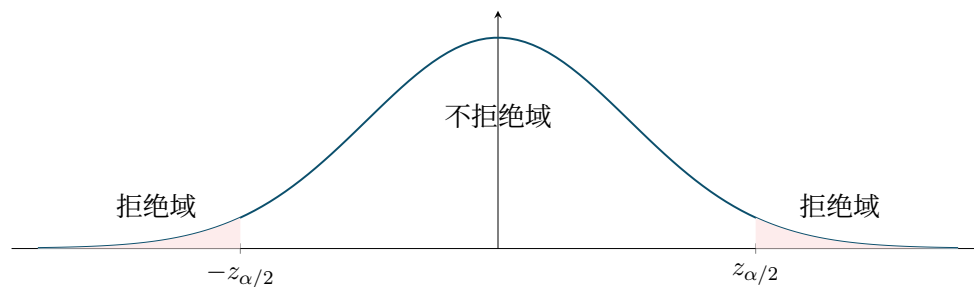
即时练习：写出假设和检验方向

1. 某厂声称产品平均寿命不少于 1000 小时，消费者怀疑不足 1000 小时。
2. 某学校希望证明新教学法平均成绩高于传统教学法。
3. 质检员怀疑机器平均灌装量发生偏移。
4. 企业希望证明废品率低于原来的 5%。

2.4 显著性水平、拒绝域与临界值

显著性水平

显著性水平 α 是预先给定的允许犯第一类错误的最大概率。常用取值为 0.10, 0.05, 0.01。 α 越小，拒绝原假设越谨慎，所需样本证据越强。



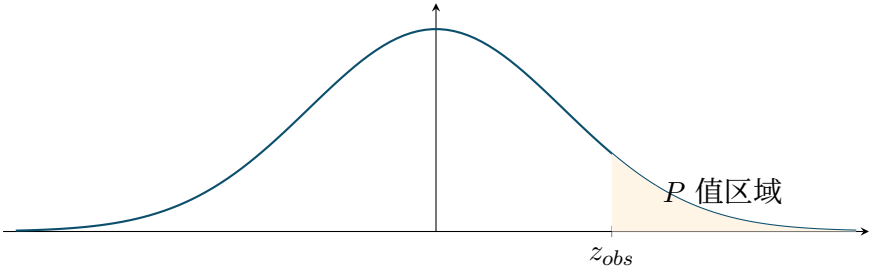
临界值法的答题步骤

1. 写出 H_0, H_1 ，判断左侧、右侧或双侧检验。
2. 构造检验统计量并说明其在 H_0 成立时的分布。
3. 按显著性水平确定临界值和拒绝域。
4. 代入样本数据计算统计量。
5. 比较统计量与拒绝域，作出结论并解释实际含义。

2.5 P 值法与区间估计的关系

P 值

P 值是在原假设成立的条件下，得到当前样本结果及更极端结果的概率。若 $P < \alpha$ ，说明样本结果在原假设下足够反常，拒绝 H_0 ；若 $P \geq \alpha$ ，不拒绝 H_0 。



方法	判断依据	优点	注意点
临界值法	检验统计量是否落入拒绝域	与教材公式对应，手算清晰	要先查临界值并判断方向
P 值法	P 值是否小于 α	适合软件输出表解读	不要把 P 值理解为 H_0 为真的概率
置信区间法	假设值是否落在区间内	与第三次课衔接清楚	主要用于双侧检验

区间估计与双侧检验

在双侧检验中，若 θ_0 落在 $1 - \alpha$ 置信区间之外，则在显著性水平 α 下拒绝 $H_0 : \theta = \theta_0$ ；若落在区间内，则不拒绝 H_0 。

易错提醒

$P < \alpha$ 才拒绝 H_0 ；“不拒绝 H_0 ”不等于“证明 H_0 一定正确”，只是样本证据不足以拒绝。双侧检验的 P 值通常是单侧尾部概率的两倍。

2.5 补充：假设检验与参数区间估计的联系

假设检验与区间估计不是两套孤立方法。二者使用同一个抽样分布、同一个标准误差和同一个显著性水平。区间估计回答“参数可能在哪个范围”，假设检验回答“某个假设值是否仍在合理范围内”。

比较角度	区间估计	假设检验
核心问题	总体参数可能落在哪个范围？	假设值是否与样本证据矛盾？
共同基础	抽样分布、标准误差、临界值	抽样分布、标准误差、临界值
典型表达	给出 1-alpha 置信区间	在 alpha 水平下拒绝或不拒绝 H0

双侧检验与双侧置信区间的等价关系

检验 $H_0: \theta = \theta_0$, $H_1: \theta \neq \theta_0$ 时，若使用同一显著性水平 α ：

$$\theta_0 \in CI_{1-\alpha} \Rightarrow \text{do not reject } H_0$$
$$\theta_0 \notin CI_{1-\alpha} \Rightarrow \text{reject } H_0$$

单侧检验要对应单侧置信界限

若 $H_1: \theta < \theta_0$ ，应看 1-alpha 单侧上置信限 U；若 $\theta_0 > U$ ，则拒绝 H_0 。若 $H_1: \theta > \theta_0$ ，应看 1-alpha 单侧下置信限 L；若 $\theta_0 < L$ ，则拒绝 H_0 。不要把单侧检验机械地套成双侧区间。

例题衔接

某企业产品平均重量标准为 500 克。抽取 25 件，样本均值为 496 克，样本标准差为 8 克，总体近似正态。

$$t = \frac{496 - 500}{8/\sqrt{25}} = -2.50$$

若做左侧检验 $H_0: \mu \geq 500$, $H_1: \mu < 500$ ，自由度 24。因 $-2.50 < -t_{0.05}(24) \approx -1.711$ ，拒绝 H_0 ，认为平均重量显著低于 500 克。

若构造 95% 双侧置信区间：

$$496 \pm t_{0.025}(24) \times \frac{8}{\sqrt{25}} \approx 496 \pm 3.30 = [492.70, 499.30]$$

500 不在区间内，说明若做双侧检验 $H_0: \mu = 500$ ，也会拒绝 H_0 。

2.6 两类错误及实际后果

检验决策/实际情况	H0 为真	H0 为假
不拒绝 H0	正确决策	第二类错误（取伪错误）， 概率 beta
拒绝 H0	第一类错误（弃真错误）， 概率 alpha	正确决策， 检验功效 1-beta

第一类错误是把真的原假设拒绝了；第二类错误是没有拒绝假的原假设。显著性水平 alpha 控制第一类错误，但在样本量固定时，降低 alpha 往往会提高第二类错误概率。提高样本量通常有助于同时降低两类错误。

例题：建立假设并解释两类错误

某厂生产的零件直径标准为 10 毫米。质检员怀疑机器发生偏移，抽样检验其平均直径是否仍为 10 毫米。

$$H_0 : \mu = 10, \quad H_1 : \mu \neq 10$$

- 第一类错误：机器实际正常，但检验结论认为不正常，可能导致停机检修和成本浪费。
- 第二类错误：机器实际不正常，但检验未发现，可能导致不合格产品继续生产。

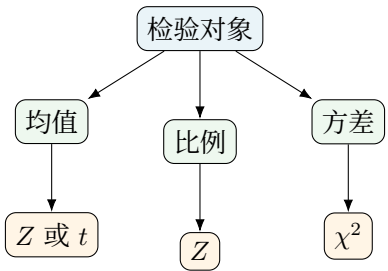
西财答题模板

两类错误题一定结合实际情境写，不要只写“弃真”“取伪”。高分答案通常包括：原假设、备择假设、第一类错误的含义、第二类错误的含义，以及哪类错误在题目背景中后果更严重。

3 单总体参数假设检验

3.1 单总体检验公式选择表

检验对象	适用条件	检验统计量
总体均值 μ	σ 已知, 或大样本	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
总体均值 μ	总体正态, σ 未知, 小样本	$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$
总体比例 π	大样本, $n\pi_0, n(1 - \pi_0)$ 足够大	$Z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}}$
总体方差 σ^2	总体正态	$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n - 1)$



公式选择逻辑

先看检验对象是均值、比例还是方差；再看总体方差是否已知、样本量大小和总体是否正态；最后根据备择假设方向确定左侧、右侧或双侧拒绝域。

3.2 例题：单总体均值检验完整步骤

题目

某机器包装产品的标准平均重量为 500 克。随机抽取 36 袋，样本均值为 497.6 克。已知总体标准差为 6 克，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验该机器包装平均重量是否偏离标准。

第一步：建立假设。

$$H_0 : \mu = 500, \quad H_1 : \mu \neq 500.$$

这是双侧检验。

第二步：选择检验统计量。已知 $\sigma = 6$ ，样本量 $n = 36$ ，使用 Z 检验：

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

第三步：计算检验统计量。

$$Z = \frac{497.6 - 500}{6/\sqrt{36}} = \frac{-2.4}{1} = -2.40.$$

第四步：确定拒绝域。双侧检验， $\alpha = 0.05$ ，临界值为 ± 1.96 。拒绝域为 $|Z| > 1.96$ 。

第五步：作结论。因为 $|Z| = 2.40 > 1.96$ ，拒绝 H_0 。在 5% 显著性水平下，可以认为该机器包装平均重量显著偏离 500 克标准。

得分点

假设方向 2 分；检验统计量 2 分；临界值与拒绝域 2 分；计算 2 分；结论解释 2 分。结论不能只写“拒绝”，要写清楚“平均重量显著偏离标准”。

3.3 例题：比例检验与 P 值判断

题目

某产品过去废品率为 5%。改进工艺后抽取 400 件，发现废品 14 件。问在 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为废品率下降？

$$H_0 : \pi \geq 0.05, \quad H_1 : \pi < 0.05.$$

样本比例为：

$$p = \frac{14}{400} = 0.035.$$

在 H_0 边界值 $\pi_0 = 0.05$ 下，检验统计量为：

$$Z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}} = \frac{0.035 - 0.05}{\sqrt{0.05 \times 0.95/400}} = -1.38.$$

左侧检验，临界值 $-z_{0.05} = -1.645$ 。由于 $Z = -1.38 > -1.645$ ，不拒绝 H_0 。

结论表达

在 5% 显著性水平下，样本证据不足以说明改进工艺后产品废品率显著低于 5%。注意，这不是说废品率一定没有下降，而是说下降证据不够强。

P 值理解

本题左侧检验的 P 值约为 $P(Z < -1.38) = 0.0838$ ，大于 0.05，所以不拒绝原假设。 P 值法和临界值法结论一致。

3.4 例题：总体方差的 χ^2 检验

题目

某零件加工过程要求直径方差不超过 0.04。随机抽取 16 个零件，样本方差为 $s^2 = 0.0625$ 。假设总体服从正态分布，在 $\alpha = 0.05$ 下检验加工稳定性是否变差。

$$H_0 : \sigma^2 \leq 0.04, \quad H_1 : \sigma^2 > 0.04.$$

由于总体正态，使用方差的 χ^2 检验：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \times 0.0625}{0.04} = 23.4375.$$

右侧检验，自由度 15，临界值为 $\chi_{0.05}^2(15)$ 。若查表约为 24.996，则 $23.4375 < 24.996$ ，不拒绝 H_0 。

易错点

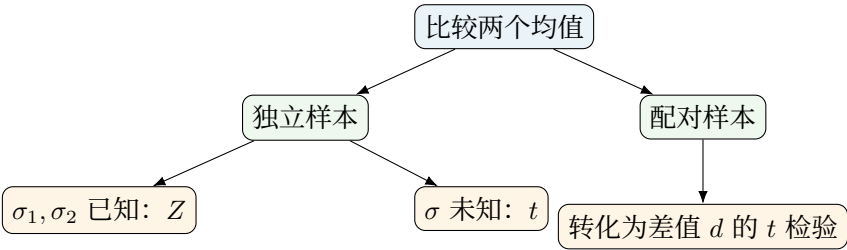
方差检验要求总体正态。检验统计量中的分母是原假设给出的 σ_0^2 ，不是样本方差。右侧检验用于判断方差是否变大。

标准答案表达

在 5% 显著性水平下，尚无充分证据认为总体方差超过 0.04，不能认为加工稳定性显著变差。

4 两总体参数假设检验

4.1 两总体均值差检验题型决策树



独立样本和配对样本的区别

独立样本是两个总体各抽一组样本，例如甲乙两地职工收入；配对样本是同一对象前后两次测量，或按某种方式一一匹配，例如同一批学生培训前后成绩。配对样本不能直接当作两个独立样本处理，应先求差值。

题型	统计量形式	典型关键词
独立样本均值差，方差已知	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$	两批产品、两地区、两班级
配对样本均值差	$t = \frac{\bar{d} - d_0}{s_d/\sqrt{n}}$	前后、治疗前后、同一对象、配对
两个比例差	$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$	两个成数、两个比例
两个方差比	$F = s_1^2/s_2^2$	方差是否相等、稳定性比较

4.2 例题：两个独立样本均值差检验

题目

甲、乙两种教学方法分别抽取学生成绩样本。甲组 $n_1 = 25, \bar{x}_1 = 82, s_1 = 10$; 乙组 $n_2 = 25, \bar{x}_2 = 76, s_2 = 8$ 。假设两总体近似正态且方差相等, 在 $\alpha = 0.05$ 下检验两种方法平均成绩是否不同。

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

方差未知但相等, 使用合并方差:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{24 \times 100 + 24 \times 64}{48} = 82.$$

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} = \frac{6}{\sqrt{82} \sqrt{2/25}} = 2.34.$$

自由度为 48, 双侧检验临界值约为 $t_{0.025}(48) \approx 2.01$ 。由于 $2.34 > 2.01$, 拒绝 H_0 。

结论

在 5% 显著性水平下, 可以认为两种教学方法的平均成绩存在显著差异。由于甲组样本均值更高, 样本结果显示甲方法平均成绩更高。

易错点

独立样本方差未知且假定相等时, 应先合并方差; 不能简单用 s_1 或 s_2 替代总体标准差。

4.3 例题：配对样本检验

题目

某培训课程前后对 8 名学生进行测试, 后测成绩减前测成绩的提高值为: 2, 4, 5, 3, 6, 4, 5, 3。问在 $\alpha = 0.05$ 下, 培训是否显著提高成绩?

题型识别

同一批学生培训前后比较, 是配对样本。先把每名学生的后测成绩减前测成绩, 得到差值 d_i , 再对差值总体均值做单样本 t 检验。

$$H_0: \mu_d \leq 0, \quad H_1: \mu_d > 0.$$

计算得:

$$\bar{d} = 4.00, \quad s_d = 1.31, \quad n = 8.$$

检验统计量为:

$$t = \frac{\bar{d} - 0}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{4}{1.31 / \sqrt{8}} = 8.64.$$

自由度为 7, 右侧检验临界值 $t_{0.05}(7) \approx 1.895$ 。因为 $8.64 > 1.895$, 拒绝 H_0 。

结论

在 5% 显著性水平下, 可以认为培训显著提高了学生成绩。

西财提醒

题干出现“前后”“配对”“同一对象”时, 先求差值, 再做单样本均值检验。不要把前后两组数据当作独立样本。

4.4 例题：两个总体比例差检验

题目

甲、乙两地区分别抽取 500 人与 400 人，支持某政策的人数分别为 310 人与 220 人。检验两地区支持率是否存在显著差异，取 $\alpha = 0.05$ 。

$$p_1 = \frac{310}{500} = 0.62, \quad p_2 = \frac{220}{400} = 0.55.$$
$$H_0 : \pi_1 - \pi_2 = 0, \quad H_1 : \pi_1 - \pi_2 \neq 0.$$

合并比例为：

$$p = \frac{310 + 220}{500 + 400} = 0.5889.$$

检验统计量为：

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}} = \frac{0.07}{\sqrt{0.5889 \times 0.4111 \times (1/500 + 1/400)}} = 2.12.$$

双侧检验临界值为 ± 1.96 ，故拒绝 H_0 。

结论

在 5% 显著性水平下，可以认为两地区政策支持率存在显著差异。样本结果显示甲地区支持率较高。

易错点

比例差检验在 $H_0 : \pi_1 = \pi_2$ 下通常使用合并比例 p 来计算标准误差，而不是分别使用 p_1, p_2 。

4.5 例题：两个总体方差比的 F 检验

题目

比较甲乙两台机器产品尺寸稳定性。甲机样本容量 $n_1 = 12$ ，样本方差 $s_1^2 = 9.0$ ；乙机样本容量 $n_2 = 10$ ，样本方差 $s_2^2 = 4.0$ 。假设总体正态，检验两台机器方差是否相等。

$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2, \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2.$$

通常将较大的样本方差放在分子，便于查右侧临界值：

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{9}{4} = 2.25.$$

自由度为 $(n_1 - 1, n_2 - 1) = (11, 9)$ 。若双侧检验，可与 $F_{\alpha/2}(11, 9)$ 比较；若 F 未超过右侧临界值，则不拒绝方差相等假设。

答题提醒

方差比检验最容易错在自由度顺序。分子方差对应第一个自由度，分母方差对应第二个自由度。若把方差顺序调整了，自由度顺序也要同步调整。

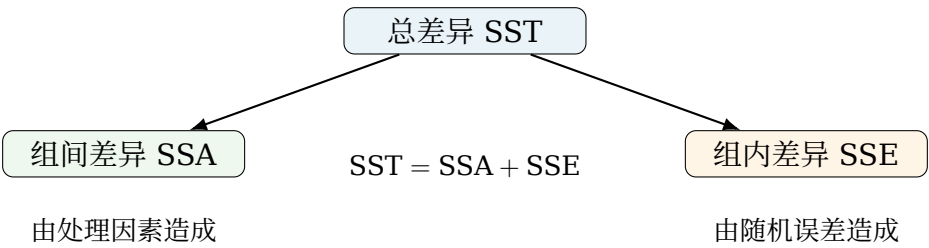
5 方差分析基本原理

5.1 为什么需要方差分析

当需要比较三个或三个以上总体均值是否相等时，不能简单反复做两两 t 检验。因为多次检验会累积第一类错误概率，使得错误拒绝原假设的风险上升。方差分析通过一次总体检验判断“各组均值是否全都相等”。

核心问题

方差分析为什么叫“分析方差”，却是在比较均值？因为它不是直接比较各组方差，而是把总差异分解为“组间差异”和“组内随机误差”，再看组间差异是否明显大于组内误差。



$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k, \quad H_1 : \text{至少有两个总体均值不相等.}$

方差分析前提

各样本相互独立；各总体近似服从正态分布；各总体方差相等，即方差齐性。基础阶段题目通常默认满足这些条件。

5.2 单因素方差分析表与平方和公式

设第 i 组第 j 个观测值为 x_{ij} ，第 i 组样本量为 n_i ，第 i 组均值为 $\bar{x}_i$ ，总均值为 $\bar{x}$ ，总样本量为 n 。

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2,$$
$$SSA = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2, \quad SSE = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2.$$
$$SST = SSA + SSE.$$

方差来源	平方和	自由度	均方	F 统计量
因素（组间）	SSA	$k - 1$	$MSA = SSA / (k - 1)$	$F = MSA / MSE$
误差（组内）	SSE	$n - k$	$MSE = SSE / (n - k)$	
总计	SST	$n - 1$		

判别逻辑

如果 F 很大，说明组间均方远大于组内均方，组间均值差异很难仅由随机误差解释，因此拒绝“所有组均值相等”的原假设。

5.3 例题：单因素方差分析原始数据题

题目：某企业比较三种培训方案对员工绩效的影响，每种方案抽取 4 名员工，绩效得分如下。在 $\alpha=0.05$ 下检验三种方案平均绩效是否有显著差异。

方案 A：78，82，80，84；方案 B：72，75，73，76；方案 C：85，88，86，89。

各组均值与总均值

A 组均值为 81，B 组均值为 74，C 组均值为 87，总均值为 $(324+296+348)/12=80.667$ 。

组间平方和

$SSA = 4(81-80.667)^2 + 4(74-80.667)^2 + 4(87-80.667)^2 = 338.67$ 。

组内平方和

$SSE = [(-3)^2+1^2+(-1)^2+3^2] + [(-2)^2+1^2+(-1)^2+2^2] + [(-2)^2+1^2+(-1)^2+2^2] = 40.00$ 。

总平方和： $SST = SSA + SSE = 338.67 + 40.00 = 378.67$ 。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
组间	338.67	2	169.335	38.10
组内	40.00	9	4.444	
总计	378.67	11		

若 $F_{0.05}(2,9) \approx 4.26$ ，因为 $38.10 > 4.26$ ，拒绝 H_0 。在 5% 显著性水平下，三种培训方案平均绩效存在显著差异。

易错点

拒绝 H_0 只说明至少有两个方案均值不同，不能直接说明哪两组不同。若要判断具体差异，应进一步做多重比较。

5.4 例题：单因素方差分析补表题

题目

某企业比较三种培训方案对员工绩效的影响, 每种方案各抽取 5 人。已知方差分析部分结果为 $SSA = 120$, $SSE = 180$ 。在 $\alpha = 0.05$ 下检验三种方案平均绩效是否有显著差异。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
组间	120	$3 - 1 = 2$	60	$60/15 = 4.00$
组内	180	$15 - 3 = 12$	15	
总计	300	$15 - 1 = 14$		

$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3, \quad H_1 : \text{至少两个均值不相等.}$

若查表 $F_{0.05}(2, 12) \approx 3.89$, 则 $4.00 > 3.89$, 拒绝 H_0 。

结论

在 5% 显著性水平下, 可以认为三种培训方案的平均绩效存在显著差异。但本检验不能直接说明哪两种方案不同, 若需要进一步判断, 应进行多重比较。

得分点

方差分析表补全 3 分; 假设设置 2 分; F 统计量和临界值 3 分; 结论解释 2 分。

5.5 多重比较基础

为什么需要多重比较

方差分析的备择假设是“至少有两个总体均值不相等”。因此，单因素方差分析拒绝 H_0 后，只能说明总体上存在差异，不能指出差异发生在哪两组之间。

例题：方差分析后的多重比较思想

单因素方差分析结果显示四种方案平均产量不全相等。样本均值分别为 82、78、70、68。为什么还不能直接说“方案 1 显著优于方案 2”？下一步应如何处理？

解析：方差分析只回答“是否至少有两个总体均值不同”，并不直接判断某两组之间是否存在显著差异。若要比较方案 1 与方案 2、方案 1 与方案 3 等具体差异，需要进行多重比较。

基础阶段掌握

基础阶段不要求复杂多重比较推导，但要会写：若单因素方差分析拒绝原假设，应进一步采用 LSD、Tukey 等多重比较方法判断具体哪些组均值存在显著差异。

常见错误

看到 ANOVA 显著，就直接写“最大均值那组显著优于其他组”。这是错误的。样本均值高低只是现象，是否显著差异仍需多重比较检验。

6 双因素方差分析

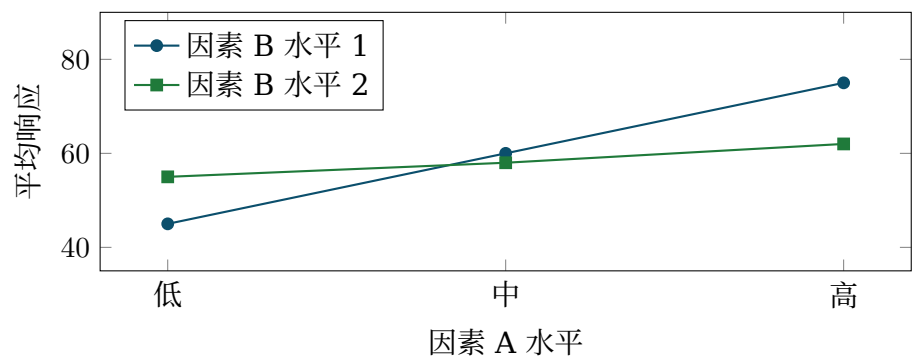
6.1 无交互与有交互的区别

双因素方差分析用于同时研究两个因素对响应变量的影响。例如“教学方法”和“学生基础”对成绩的影响，或“温度”和“压力”对产量的影响。

类型	数据结构	能检验的内容
无重复双因素方差分析	每个因素水平组合只有一个观测值	因素 A、因素 B，不能检验交互作用
有重复双因素方差分析	每个因素水平组合有多个观测值	因素 A、因素 B、交互作用 $A \times B$

交互作用

交互作用是指一个因素对响应变量的影响会随着另一个因素水平的不同而改变。例如某种教学方法对基础好的学生效果明显，对基础弱的学生效果不明显，这就可能存在交互作用。



读图说明

若两条线大致平行，交互作用通常不明显；若两条线明显不平行甚至交叉，说明一个因素的作用依赖于另一个因素水平，可能存在交互作用。

6.2 双因素方差分析表结构

方差来源	平方和	自由度	均方	F
因素 A	SSA	$a - 1$	$MSA = SSA / (a - 1)$	MSA / MSE
因素 B	SSB	$b - 1$	$MSB = SSB / (b - 1)$	MSB / MSE
交互作用 $A \times B$	$SSAB$	$(a - 1)(b - 1)$	$MSAB = SSAB / [(a - 1)(b - 1)]$	$MSAB / MSE$
误差	SSE	$ab(r - 1)$	$MSE = SSE / [ab(r - 1)]$	
总计	SST	$abr - 1$		

有重复双因素 ANOVA 结论模板

分别判断因素 A、因素 B 和交互项 $A \times B$ 的 P 值或 F 统计量。若交互项显著，则说明一个因素的影响依赖于另一个因素水平，解释主效应时要结合交互作用。

6.3 例题：双因素方差分析输出表

题目

某实验研究温度因素 A 和压力因素 B 对产量的影响，每个组合重复 3 次。方差分析结果如下，请在 $\alpha = 0.05$ 下判断各因素是否显著。

来源	SS	df	F	P 值
温度 A	120.5	2	9.86	0.004
压力 B	45.2	1	6.41	0.026
交互项 $A \times B$	62.7	2	7.14	0.015
误差	52.8	12		
总计	281.2	17		

结论表达

温度因素的 $P = 0.004 < 0.05$ ，显著；压力因素的 $P = 0.026 < 0.05$ ，显著；交互项的 $P = 0.015 < 0.05$ ，显著。说明温度和压力均对产量有显著影响，并且二者之间存在显著交互作用。由于交互作用显著，对温度或压力主效应的解释应结合另一个因素的不同水平进行。

6.4 无重复双因素方差分析表

无重复双因素 ANOVA 的特点

每个因素水平组合只有一个观测值，因此无法单独估计交互误差，通常将交互作用并入误差项。基础阶段需要会识别表格结构和分别检验行因素、列因素是否显著。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
行因素 A	SSA	$a - 1$	MSA	MSA/MSE
列因素 B	SSB	$b - 1$	MSB	MSB/MSE
误差	SSE	$(a - 1)(b - 1)$	MSE	
总计	SST	$ab - 1$		

例题：无重复双因素补表思路

若某无重复双因素方差分析中，因素 A 有 3 个水平，因素 B 有 4 个水平，则总观测数 $ab = 12$ 。自由度为：A 因素 2，B 因素 3，误差 $(3 - 1)(4 - 1) = 6$ ，总计 11。题目常给部分平方和，要求补均方和 F 值。

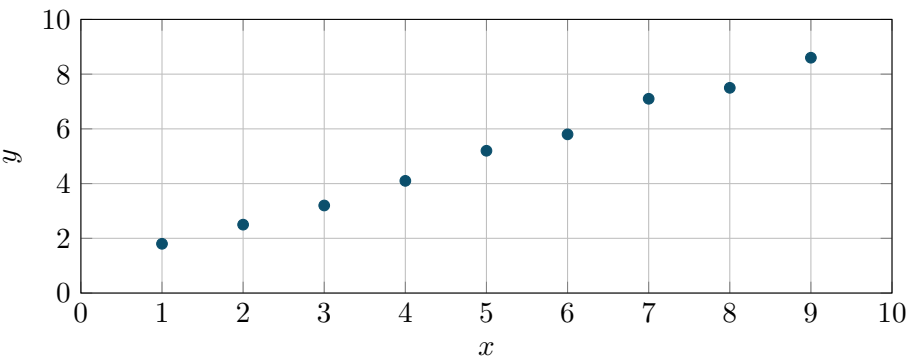
易错点

无重复双因素方差分析不能检验交互作用；有重复双因素方差分析才可以单独检验交互项。

7 相关分析

7.1 从散点图理解相关关系

相关分析研究两个变量之间线性相关的方向和强度。相关关系不等于函数关系，也不等于因果关系。



相关系数：

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

相关系数 r 的取值范围为 $[-1, 1]$ 。 $r > 0$ 表示正线性相关， $r < 0$ 表示负线性相关， $|r|$ 越接近 1， 线性相关越强。

概念	含义	重点
相关分析	描述两个变量线性关系强弱和方向	对称关系，不区分自变量因变量
回归分析	用一个或多个变量解释、预测另一个变量	有因变量和自变量之分
因果关系	一个变量变化导致另一个变量变化	相关不必然意味着因果

7.2 相关系数显著性检验

若总体相关系数为 ρ , 检验两个变量是否线性相关通常设:

$$H_0: \rho = 0, \quad H_1: \rho \neq 0.$$

当样本来自二元正态总体时, 检验统计量为:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t(n-2).$$

例题: 相关系数检验

某样本容量 $n = 12$, 两个变量样本相关系数为 $r = 0.72$ 。检验二者是否显著线性相关。

$$t = \frac{0.72\sqrt{10}}{\sqrt{1-0.72^2}} = 3.28.$$

自由度为 10。若双侧 $\alpha = 0.05$ 的临界值为 2.228, 则 $3.28 > 2.228$, 拒绝 H_0 , 认为两个变量存在显著线性相关关系。

西财真题意识

相关分析常和回归分析一起考。题目可能要求解释相关系数、判断相关方向、说明相关与回归的区别, 或根据 R^2 反推相关程度。一元回归中, $R^2 = r^2$ 。

8 一元线性回归分析

8.1 模型与最小二乘法

一元线性回归用一个解释变量 x 解释因变量 y 的平均变化规律：

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

根据样本数据得到估计方程：

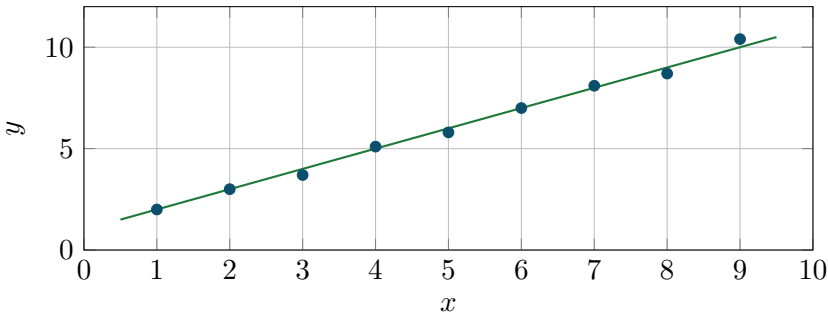
$$\hat{y} = b_0 + b_1 x.$$

最小二乘法

最小二乘法选择 b_0, b_1 ，使残差平方和达到最小：

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 \quad \text{最小}.$$

$$b_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}.$$



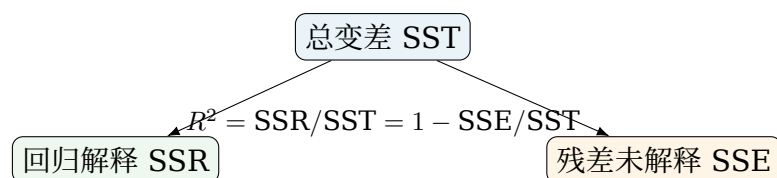
系数解释

b_1 表示当 x 增加 1 个单位时， y 的平均变化量。若 $b_1 > 0$ ，说明正向影响；若 $b_1 < 0$ ，说明负向影响。

8.2 回归平方和分解与判定系数

平方和分解

$$\begin{aligned} \text{SST} &= \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, & \text{SSR} &= \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2, & \text{SSE} &= \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2. \\ \text{SST} &= \text{SSR} + \text{SSE}. \end{aligned}$$



判定系数

$$R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} = 1 - \frac{\text{SSE}}{\text{SST}}.$$

R^2 表示因变量总变差中由回归方程解释的比例。例如 $R^2 = 0.81$, 表示 y 的总变差中约 81% 可以由 x 的线性回归解释。

估计标准误差

一元回归估计标准误差为:

$$S_e = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n-2}}.$$

S_e 反映实际观测值围绕回归直线的平均离散程度, 越小表示拟合误差越小。

8.3 回归方程显著性与系数显著性

方差来源	平方和	自由度	均方	F
回归	SSR	1	$MSR = SSR/1$	$F = MSR/MSE$
残差	SSE	$n - 2$	$MSE = SSE/(n - 2)$	
总计	SST	$n - 1$		

整体显著性

一元回归整体显著性检验为：
$$H_0 : \beta_1 = 0, \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$
检验统计量为 $F = MSR/MSE$ 。在一元线性回归中，回归整体 F 检验与斜率系数 t 检验等价，且 $F = t^2$ 。

系数显著性

$$t = \frac{b_1}{s_{b_1}}.$$
若 $|t|$ 大于临界值，或 $P < \alpha$ ，则认为解释变量 x 对因变量 y 的线性影响显著。

易错点

R^2 高说明拟合程度高，但不等于因果关系成立；系数显著说明线性关系在统计上显著，也不自动等于经济意义显著。

8.4 例题：一元回归输出表综合题

题目

某研究根据 $n = 12$ 个样本建立销售额 y 对广告费用 x 的一元回归模型，得到部分方差分析表如下。请补齐表格，检验回归方程显著性，并解释 R^2 。

方差来源	平方和	自由度	均方	F
回归	720	1	720	40.00
残差	180	10	18	
总计	900	11		

补表： $SST = SSR + SSE = 720 + 180 = 900$, $df_E = n - 2 = 10$, $MSE = 180/10 = 18$, $F = 720/18 = 40$ 。

显著性检验：

$$H_0 : \beta_1 = 0, \quad H_1 : \beta_1 \neq 0.$$

若 $F_{0.05}(1, 10) = 4.96$ ，由于 $40 > 4.96$ ，拒绝 H_0 。回归方程整体显著，广告费用与销售额之间存在线性关系。

判定系数：

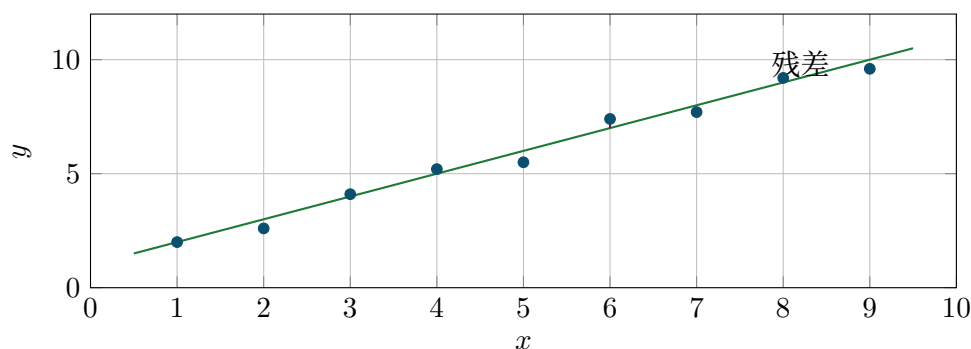
$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{720}{900} = 0.80.$$

说明销售额总变差中约 80% 可以由广告费用的线性回归解释。

评分点

补齐 SST, df_E, MSE, F ；写出假设；比较临界值或 P 值；解释 R^2 。回归输出题最忌只填数字不解释。

8.5 回归残差与估计标准误差图示



估计标准误差的意义

S_e 可以理解为“样本点围绕回归直线的平均偏离程度”。它不是 y 本身的标准差，也不是回归系数的标准误，而是模型预测误差的总体度量。

例题：点预测与 S_e 解释

某一元回归方程为 $\hat{y} = 20 + 3x$ ，估计标准误差 $S_e = 4.5$ 。当 $x = 10$ 时，点预测值为

$$\hat{y} = 20 + 3 \times 10 = 50.$$

$S_e = 4.5$ 表示实际观测值围绕回归直线的平均误差水平约为 4.5 个单位。基础阶段先掌握点预测和 S_e 含义；区间预测在提升阶段进一步展开。

8.6 回归预测（一）：点预测、平均响应与个别预测

回归分析不只用于解释变量关系，也常用于预测。西财 432 若给出回归方程和输出表，常见要求包括：代入自变量作点预测，解释估计标准误差，或判断预测区间与置信区间的区别。

三个层次要分清

题目问法	统计含义	常用做法
预测 $x=x_0$ 时的 y 值	点预测	代入估计回归方程
预测 $x=x_0$ 时的平均 y	平均响应的置信区间	围绕 $E(Y x_0)$ 建区间，区间较窄
预测 $x=x_0$ 的某个新个体 y	个别值预测区间	多包含一个随机误差项，区间更宽

点预测

$$\hat{y}_0 = b_0 + b_1x_0$$

平均响应的置信区间

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2)S_e\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

个别值预测区间

$$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-2)S_e\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}}$$

其中 $S_{xx}=\sum(x_i-\bar{x})^2$ 。个别值预测区间比平均响应置信区间更宽，因为它不仅包含回归直线估计误差，还包含新观测值本身的随机误差。基础阶段至少要会点预测和区分两类区间。

8.7 回归预测（二）：例题与答题模板

例题：某一元回归方程为 $\hat{y} = 20 + 3x$ ，估计标准误差 $Se = 4.5$ 。已知 $n = 12$ ， $\bar{x} = 8$ ， $S_{xx} = 220$ 。若 $x_0 = 10$ ，求点预测值，并说明平均响应区间与个别预测区间的区别。若 $t_{0.025}(10) = 2.228$ 。

第一步：点预测

$$\hat{y}_0 = 20 + 3 \times 10 = 50$$

第二步：平均响应的 95% 置信区间

标准误差因子： $\sqrt{1/12 + (10-8)^2/220} = \sqrt{0.0833+0.0182} = 0.319$ 。

误差限： $2.228 \times 4.5 \times 0.319 \approx 3.19$ ，因此区间约为 $[46.81, 53.19]$ 。

第三步：个别值的 95% 预测区间

标准误差因子： $\sqrt{1+1/12+(10-8)^2/220} = \sqrt{1.1015} = 1.050$ 。

误差限： $2.228 \times 4.5 \times 1.050 \approx 10.52$ ，因此区间约为 $[39.48, 60.52]$ 。

题目要求	答题重点
只要求预测值	代入回归方程，写出 $\hat{y}_0$
要求预测平均销售额	使用平均响应置信区间，解释为平均水平
要求预测某个企业/某件产品	使用个别值预测区间，解释为单个观测值范围
只问 Se 含义	说明它是样本点围绕回归直线的平均偏离程度

西财 432 作答提醒

回归预测题常与回归输出表结合出现。先写回归方程，再做点预测；若题干出现“平均值”“总体平均响应”，使用平均响应区间；若题干出现“某一个新样本”“个别观测值”，使用预测区间。

9 多元线性回归基础

9.1 模型、系数解释与检验

多元线性回归模型为：

$$y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \cdots + \beta_kx_k + \varepsilon.$$

估计方程为：

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_kx_k.$$

偏回归系数解释

在其他自变量保持不变的条件下， x_j 每增加 1 个单位， y 平均变化 b_j 个单位。这是“控制其他变量后”的边际影响，不能解释成简单相关关系。

统计量	作用	常见解释
R^2	反映模型解释总变差比例	越大拟合程度越高，但会随变量增加而不减
调整 R^2	考虑变量个数后的拟合指标	更适合比较自变量个数不同的模型
整体 F 检验	检验模型整体是否显著	至少有一个自变量对 y 有显著线性影响
单个 t 检验	检验某个系数是否显著	控制其他变量后，该变量是否显著

多元回归估计标准误差

若模型中有 k 个解释变量，则

$$S_e = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n - k - 1}}.$$

一元回归是 $k = 1$ 的特殊情况，因此分母为 $n - 2$ 。

9.2 多元回归输出表读取

例题：多元回归输出表

某企业以销售额 y 为因变量，以广告费用 x_1 和销售人数 x_2 为自变量，得到如下回归输出。

变量	系数	标准误	t	P 值
截距	20.50	5.20	3.94	0.002
广告费用 x_1	2.80	0.55	5.09	0.000
销售人员 x_2	1.15	0.74	1.55	0.142

模型整体 $F = 28.6$, $P = 0.000$, $R^2 = 0.82$, 调整 $R^2 = 0.79$ 。

解读

回归方程为：

$$\hat{y} = 20.5 + 2.80x_1 + 1.15x_2.$$

整体显著性：由于整体 F 检验 $P < 0.05$ ，模型整体显著。

个别系数：广告费用的 $P < 0.05$ ，说明控制销售人数后，广告费用对销售额有显著正向影响；销售人数的 $P = 0.142 > 0.05$ ，在 5% 水平下不显著。

R^2 解释：销售额总变差中约 82% 可由广告费用和销售人数共同解释。

输出表常见错误

整体显著不代表每个变量都显著；单个变量不显著也不代表模型不能用。多元回归解释系数时必须加上“在其他变量不变条件下”。

9.3 多重共线性基础提示

基础理解

若多个自变量之间高度相关，可能导致单个系数检验不显著、标准误偏大、系数符号不稳定。基础阶段只需能识别“自变量间高度相关会影响多元回归解释”。

现象	可能原因	基础阶段答题语言
整体 F 显著，但某些 t 检验不显著	自变量之间可能有较强相关	模型整体有解释力，但个别变量在控制其他变量后贡献不显著
某变量符号与常识相反	多重共线性或模型设定问题	需结合变量关系和模型设定进一步判断
加入变量后 R^2 上升但调整 R^2 下降	新变量解释贡献不足	比较模型优劣时更应看调整 R^2

与后续课程衔接

多元回归在基础阶段主要掌握模型形式、系数解释、整体 F 检验、个别 t 检验和输出表读取。提升阶段或计量经济学中会继续学习多重共线性、异方差、自相关、模型设定等问题。

10 软件输出表解读专题

为什么单独讲输出表

西财真题和教材习题中经常给出方差分析表、回归系数表或软件输出结果，要求补齐缺失值、写回归方程、判断显著性、解释系数和 R^2 。学生不仅要会算，也要会读表。

表格类型	重点看什么	常见题问法
假设检验输出	检验统计量、 P 值、显著性水平	是否拒绝原假设
方差分析表	SS, df, MS, F, P	补表并判断因素是否显著
回归统计表	R^2 、调整 R^2 、标准误	解释拟合程度
回归 ANOVA 表	SSR, SSE, SST, F, P	检验回归方程是否显著
系数表	系数、标准误、 t 、 P	写方程、检验变量显著性

读表顺序

先看题目问“整体显著”还是“单个系数显著”；再找对应的 F 或 t ；若有 P 值，优先用 $P < \alpha$ 判断；最后写实际含义。

输出表答题句式

在 5% 显著性水平下，由于 $P = \dots < 0.05$ ，拒绝原假设，说明……显著。若 $P > 0.05$ ，则不拒绝原假设，说明样本证据不足以认为……显著。

11 与茆诗松教材的基础衔接

本讲内容	茆诗松教材中的延伸	基础阶段要求
假设检验小概率原理	更严格的检验思想、检验功效	理解两类错误和显著性水平
Z, t, χ^2, F 检验	抽样分布和正态总体推断	会根据条件选择统计量
方差分析	可看作多个均值的线性模型检验	会填表并解释 F
回归分析	与最小二乘估计、正态误差假设、参数检验相连	会解释系数、 R^2 和显著性
多元回归	进一步与计量经济学、多重共线性、模型设定相连	先掌握输出表和基础解释

学习边界

基础阶段不要求完整证明各检验统计量分布，也不要求掌握复杂模型诊断。当前重点是：概念理解、公式选择、表格计算、真题表达。提升阶段再进一步结合茆诗松教材和真题深化推导与综合题。

12 真题题型入口与公式选择

题干关键词	对应知识点	公式入口
是否超过、是否降低、是否不同	假设检验方向	左侧/右侧/双侧检验
方差未知、小样本、总体正态	均值检验	t 检验
比例、废品率、优品率	比例检验	Z 检验
三组及以上均值	单因素方差分析	ANOVA 表
两个因素、交互项	双因素方差分析	主效应与交互效应检验
散点图、相关程度	相关分析	相关系数 r
回归输出表、系数表	回归分析	F, t, R^2, S_e

13 概念理解加固：学生最容易混的关系

易混关系	区别	记忆点
显著性水平与 P 值	α 是事前给定； P 值是样本算出来的	$P < \alpha$ 拒绝
不拒绝与接受	不拒绝只是证据不足，不等于证明为真	统计检验不证明原假设
单侧与双侧	看备择假设方向	研究者想支持什么方向
方差分析与多重比较	先判断是否不全相等；多重比较判断哪两组不同	先总体，后两两
相关与回归	相关无方向；回归有因变量和自变量	相关不等于因果
R^2 与显著性	R^2 看解释比例；显著性看样本证据	高 R^2 不必然因果
整体显著与个别显著	F 检验整体； t 检验单个系数	多元回归常见不一致
标准误与标准差	标准差描述数据离散；标准误描述估计量波动	估计用标准误

记忆主线

假设检验：先问“证据够不够反常”；方差分析：先问“组间差异是否大过组内误差”；回归分析：先问“关系是否显著、解释力有多强”。

14 综合练习与评分点

A 组：假设检验基础题

1. 某厂声称产品平均寿命不少于 1000 小时，抽样 25 件，样本均值为 960 小时，样本标准差为 80 小时。假设总体正态，请写出假设，并说明应使用左侧、右侧还是双侧检验。
2. 某药品厂家希望证明新药有效率高于旧药的 60%。抽取 200 名患者，有效 132 人。建立假设并写出检验统计量。
3. 已知某生产过程标准差不得超过 2，抽样得到 $n = 20, s = 2.6$ ，写出方差检验的假设和统计量。

评分点

假设方向、检验统计量选择、拒绝域方向是本组重点。每题至少写出 H_0, H_1 和所用统计量。

B 组：方差分析题

三种机器生产零件的平均直径是否相同？已知方差分析表中 $SSA = 45.6, SSE = 82.4$ ，三组各 6 个样本。补齐方差分析表，并在 $\alpha = 0.05$ 下作出检验结论。

评分点

补自由度、均方和 F ；建立 $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$ ；查临界值或用 P 值判断；结论要说明“至少有两个均值不同”。

C 组：回归输出表题

某一元回归模型有 $n = 15, SSR = 560, SSE = 140$ 。求 R^2 、估计标准误差 S_e ，补齐回归 ANOVA 表，并检验回归方程是否显著。

评分点

$SST = SSR + SSE; df_R = 1, df_E = n - 2; MSR, MSE, F; R^2 = SSR/SST; S_e = \sqrt{MSE}$ 。

15 真题风格综合训练

综合题 1：假设检验与区间估计衔接

某企业产品平均重量标准为 500 克。抽取 25 件，样本均值为 496 克，样本标准差为 8 克。假设总体正态。

- 1. 在 5% 显著性水平下检验平均重量是否低于 500 克。
- 2. 求总体均值的 95% 置信区间。
- 3. 说明两个结论之间的关系。

评分点

识别 t 检验；左侧假设；自由度 24；置信区间使用 $t_{0.025}(24)$ ；解释区间和检验的联系。

综合题 2：ANOVA 与回归输出表

某回归输出显示 $n = 20, SSR = 450, SSE = 150$ ，斜率估计值为 2.10，标准误为 0.50。

- 1. 补齐回归方差分析表。
- 2. 检验回归方程是否显著。
- 3. 检验斜率系数是否显著。
- 4. 计算并解释 R^2 和 S_e 。

评分点

$SST = 600; df_R = 1, df_E = 18; MSR = 450, MSE = 8.33; F = 54.0; t = 4.2; R^2 = 0.75; S_e = 2.89。$

综合题 3：多元回归输出解释

某多元回归模型以企业利润为因变量，解释变量为广告费、员工人数和研发投入。整体 F 检验 $P = 0.001$ ，广告费系数 $P = 0.020$ ，员工人数系数 $P = 0.180$ ，研发投入系数 $P = 0.006$ ， $R^2 = 0.78$ ，调整 $R^2 = 0.74$ 。请写出统计结论。

评分点

整体模型显著；广告费和研发投入显著，员工人数不显著； R^2 解释模型拟合程度；系数解释需加“控制其他变量不变”。

16 课堂讲授节奏建议

模块	建议时间	课堂重点	取舍建议
假设检验基本原理	25 分钟	假设方向、两类错误、 P 值	必讲，配情境题
单两总体验验	30 分钟	公式选择与完整步骤	选 2-3 个典型例题讲透
方差分析	35 分钟	平方和分解、ANOVA 表、 双因素	单因素必讲，双因素讲表格和结论
相关与一元回归	35 分钟	r, R^2, S_e, F, t	输出表题必须讲
多元回归与综合训练	20 分钟	读表、整体与个别显著性	以输出表为主，不深推导
课后作业说明	5 分钟	题型入口与评分点	强调规范表达

授课建议

这节课内容多，不建议追求每个公式都现场推导。课堂应以“假设方向怎么判断、表格怎么算、输出表怎么读、结论怎么写”为主线，复杂推导放到后续提升阶段。

17 本讲公式总表

知识点	核心公式
单总体均值 Z 检验	$Z = (\bar{X} - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$
单总体均值 t 检验	$t = (\bar{X} - \mu_0)/(s/\sqrt{n}) \sim t(n-1)$
总体比例检验	$Z = (p - \pi_0)/\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)/n}$
总体方差检验	$\chi^2 = (n-1)s^2/\sigma_0^2$
独立样本均值差	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - \Delta_0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}}$
配对样本	$t = (\bar{d} - d_0)/(s_d/\sqrt{n})$
两个比例差	$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)(1/n_1 + 1/n_2)}}$
两个方差比	$F = s_1^2/s_2^2$
单因素方差分析	$F = MSA/MSE$
相关系数检验	$t = r\sqrt{n-2}/\sqrt{1-r^2}$
一元回归估计	$\hat{y} = b_0 + b_1x$
回归平方和	$SST = SSR + SSE$
判定系数	$R^2 = SSR/SST = 1 - SSE/SST$
一元回归估计标准误差	$S_e = \sqrt{SSE/(n-2)}$
多元回归估计标准误差	$S_e = \sqrt{SSE/(n-k-1)}$

大型计算题答题模板

假设检验：建立假设 → 判断检验类型 → 选择统计量 → 代入计算 → 比较临界值或 P 值 → 写实际结论。

方差分析：写假设 → 补表 → 计算 F → 判断显著性 → 说明是否需要多重比较。

回归分析：写回归方程 → 解释系数 → 检验整体和单个系数 → 解释 R^2 和 S_e → 根据题意预测或评价。